САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 1: CSS Flexbox, CSS Grid

Выполнила:

Стринадкина Полина

Группа

J3213

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2023 г.

Задача

Освоить основные принципы работы с CSS Flexbox, CSS Grid и Git через выполнение интерактивных заданий на следующих платформах:

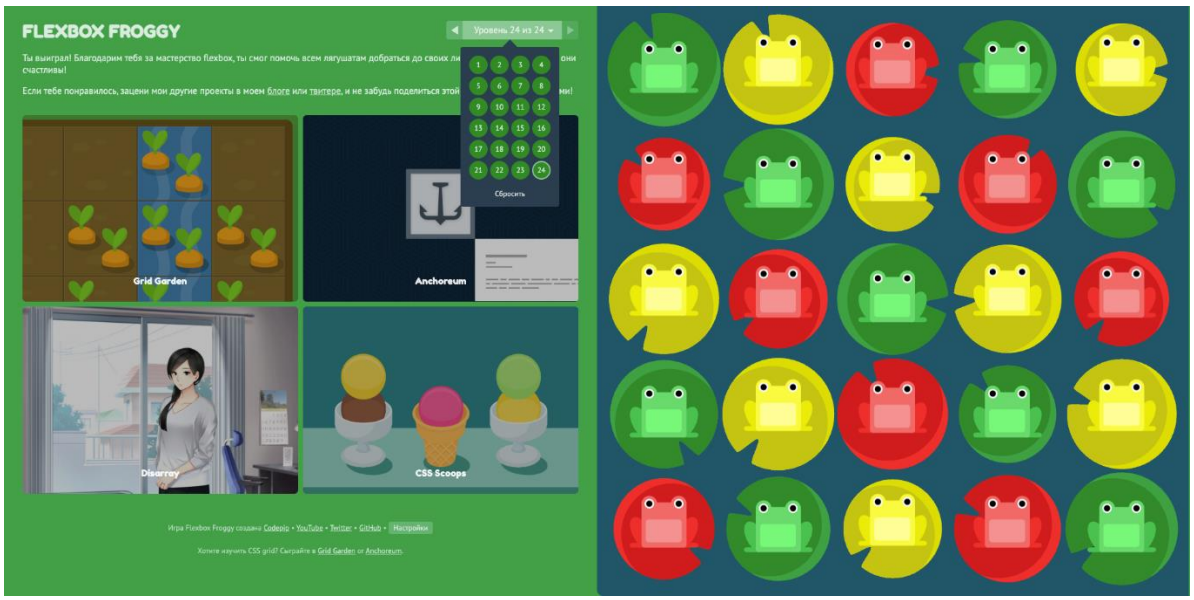
- https://flexboxfroggy.com/#ru
- https://cssgridgarden.com/#ru
- https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU (основы работы с git, достаточно выполнить первые 4 урока + все уроки по удалённым репозиториям)

Цель домашней работы – изучить и закрепить навыки работы с CSS Flexbox, CSS Grid и основами системы контроля версий Git. Для этого необходимо пройти три игры, каждая из которых обучает использованию одной из технологий. После выполнения заданий нужно собрать отчёт.

Ход работы

1. Flexbox Froggy:

Пройдено 24 уровня, в процессе которых я осваивала основные принципы работы с Flexbox. Все задания были выполнены с учётом правильного выравнивания элементов, распределения пространства и управления порядком элементов в контейнере.

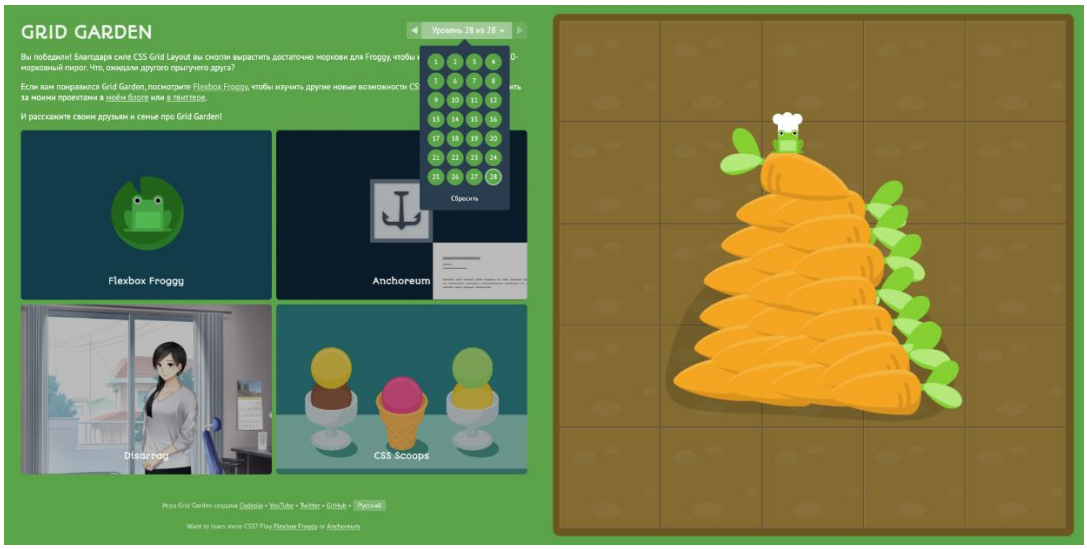


Игра помогает освоить такие ключевые концепции:

- Основы Flexbox: создание контейнера с помощью display: flex и управление направлением расположения элементов с помощью flex-direction.
- Выравнивание элементов: использование свойств justify-content, align-items и align-self для выравнивания элементов по горизонтали и вертикали.
- Порядок элементов: изучение свойства order, которое позволяет изменять порядок отображения элементов внутри контейнера без изменения их структуры в коде.
- Использование пространства: работа с flex-grow, flex-shrink, и flex-basis, что позволяет управлять размерами элементов в зависимости от доступного пространства в контейнере.

2. CSS Grid Garden:

Пройдено 22 уровня. На каждом уровне изучались основные концепции CSS Grid, включая создание сетки, выравнивание элементов по строкам и столбцам, а также использование таких свойств как grid-template-columns и grid-gap.

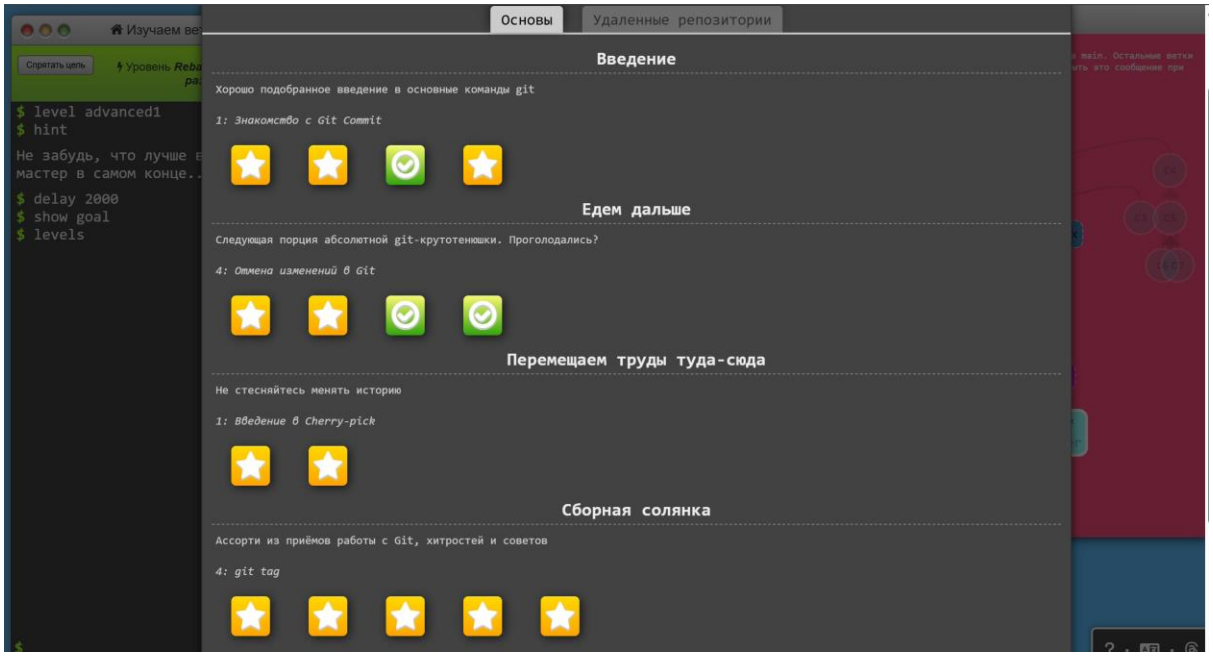


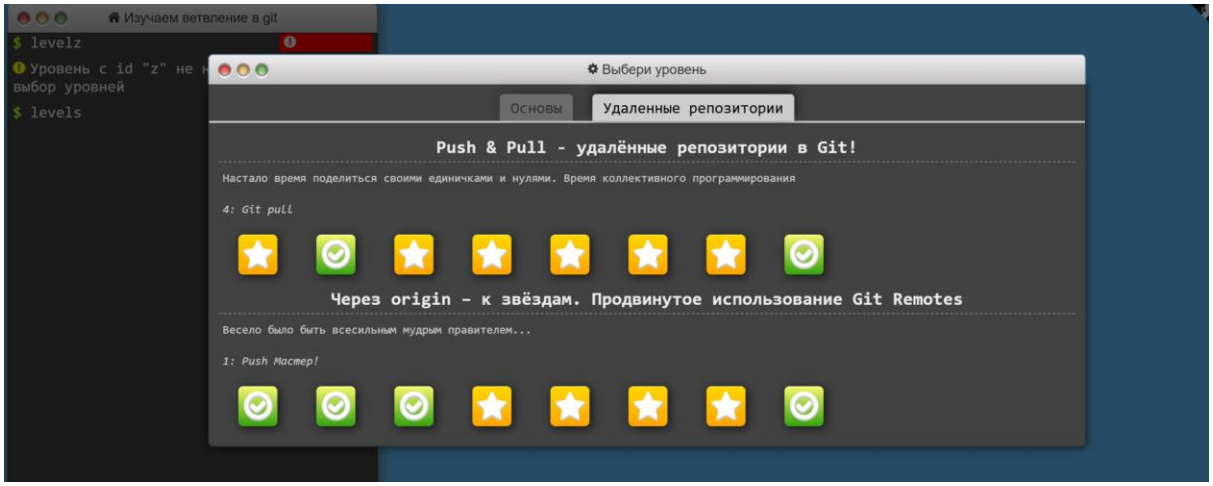
В этой игре я изучила следующие аспекты:

- Основы Grid: создание контейнера с помощью display: grid и базовые свойства для настройки сетки, такие как grid-template-columns и grid-template-rows.
- Выравнивание и расположение: использование свойств justify-items, align-items, justify-self, и align-self для точного выравнивания элементов внутри ячеек сетки.
- Гибкость сетки: использование свойств grid-template-areas для создания удобных и читаемых сеток, а также grid-gap для регулировки расстояний между элементами.
- Размещение элементов: изучение способов задания позиций элементов с помощью свойств grid-column и grid-row.

3. Learn Git Branching:

Пройдены первые 8 уроков, в которых были изучены основные команды Git (клонирование репозитория, создание веток, коммиты и слияния). В процессе прохождения были также выполнены уроки по работе с удалёнными репозиториями, включая использование git push и git pull.





В ходе этой игры я изучила некие основы и освоила следующие команды:

- Основы Git: создание репозитория, клонирование, коммиты, создание и переключение между ветками с помощью команд git init, git clone, git commit, и git checkout.
- Работа с ветками: создание новых веток, слияние веток и разрешение конфликтов с помощью команд git branch, git merge, и git diff.
- Работа с удалёнными репозиториями: освоение команд для синхронизации локального репозитория с удалённым — git push, git pull, git fetch, а также просмотр удалённых веток с помощью git remote.

Вывод

В ходе выполнения заданий была получена хорошая практика работы с основными инструментами для верстки и контроля версий:

- **Flexbox**: освоила расположение элементов в одномерных контейнерах.
- **CSS Grid**: научилась работать с двухмерными сетками для верстки сложных макетов.
- **Git**: овладела основными командами работы с локальными и удалёнными репозиториями, я теперь увереннее использую Git для версионирования.